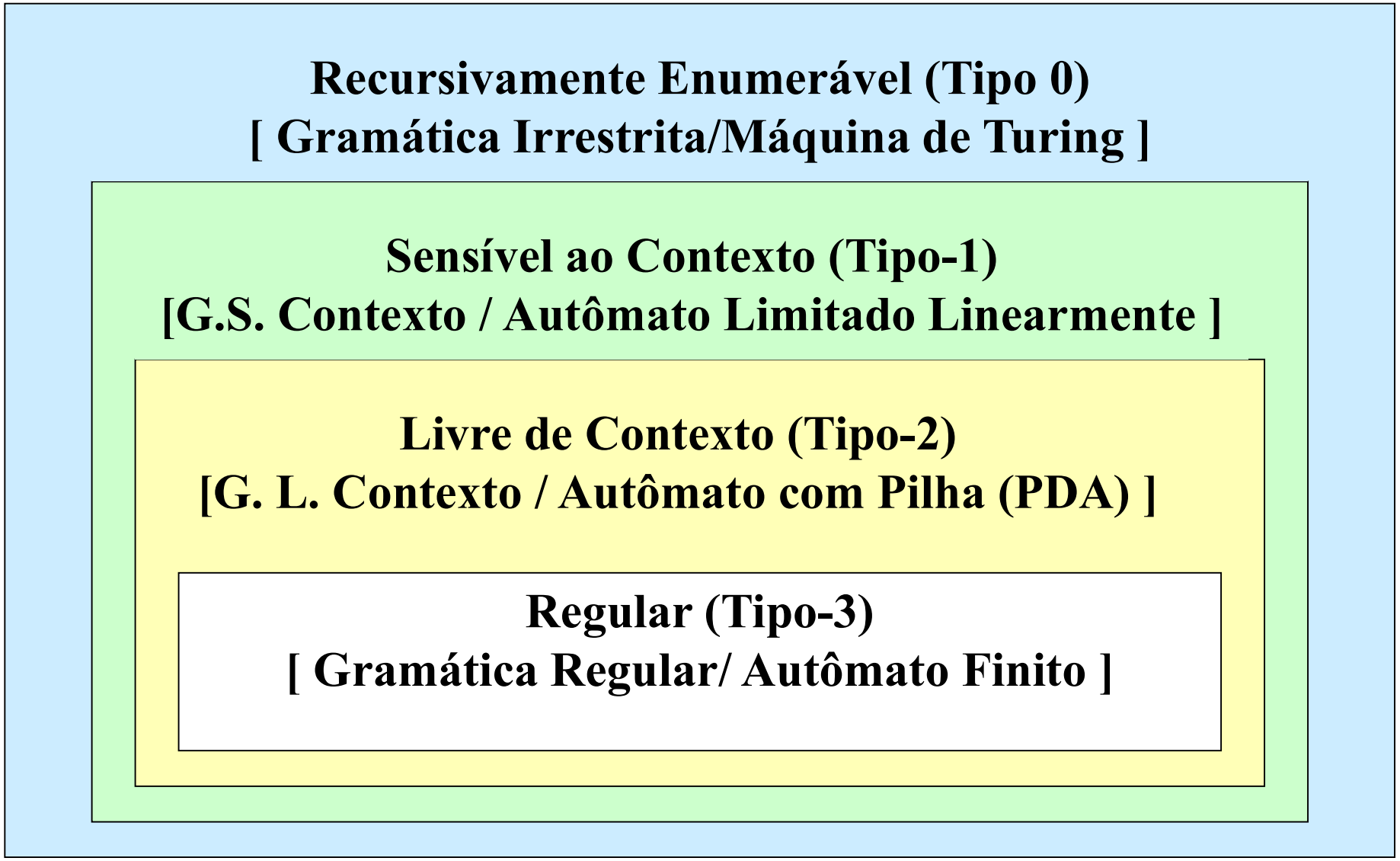
Máquinas de Turing

Tese de Church-Turing

Profª Dra. Gina Maira Barbosa de Oliveira

Hierarquia de Chomsky



Linguagens Recursivamente Enumeráveis

Definições:

Uma linguagem L é ***recursivamente enumerável*** se L = L(G) para alguma Gramática Irrestrita G (i.e., se L é gerada por alguma Gramática Irrestrita).

Uma linguagem L é ***recursivamente enumerável*** se L = L(M) para alguma Máquina de Turing M (i.e., se L é aceita por alguma Máquina de Turing).

Turing Machines



Turing Machine (1936)

ON COMPUTABLE NUMBERS, WITH AN APPLICATION TO THE ENTSCHEIDUNGSPROBLEM

By A. M. TURING.

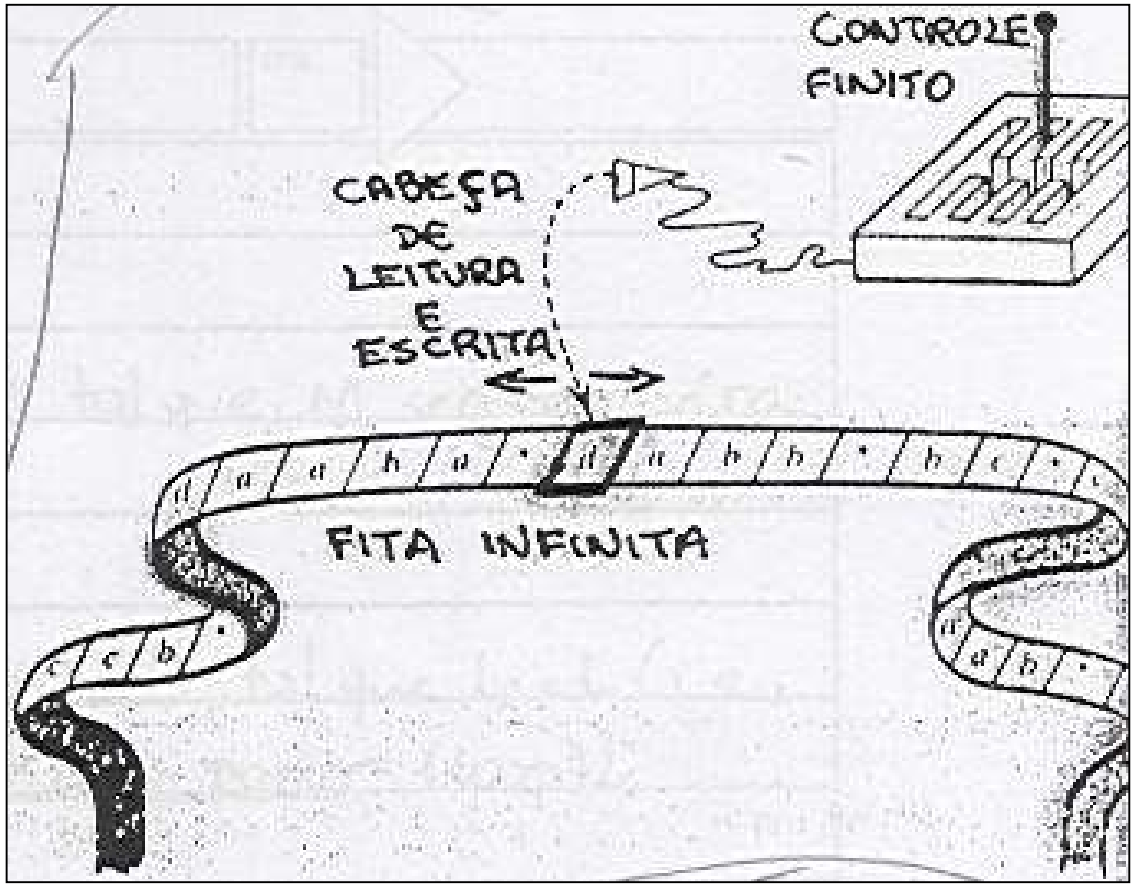
[Received 28 May, 1936.—Read 12 November, 1936.]

The "computable" numbers may be described briefly as the real numbers whose expressions as a decimal are calculable by finite means. Although the subject of this paper is ostensibly the computable *numbers*, it is almost equally easy to define and investigate computable functions of an integral variable or a real or computable variable, computable predicates, and so forth. The fundamental problems involved are, however, the same in each case, and I have chosen the computable numbers for explicit treatment as involving the least cumbrous technique. I hope shortly to give an account of the relations of the computable numbers,

Máquinas de Turing

Dependendo do símbolo lido e do estado do controle:

- Troca de estado.
- Escreve 1 símbolo na fita.
- Move sua cabeça de leitura/escrita (direita ou esquerda)



Máquinas de Turing

Uma MT é uma 7-upla **M = (Q, Σ, Γ, δ, q_0, ,B, F)**, sendo:

Q: Conjunto de estados

Σ: Alfabeto de entrada

Γ: Alfabeto da fita (Σ Γ)

$q_0 \in Q$: Estado inicial

B: símbolo "em branco" da fita (**B** $\in \Gamma$, **B** $\notin \Sigma$)

F $\subseteq$ Q: Conjunto de estados finais

$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{ \leftarrow , \rightarrow \}$

Exemplo de transição de estado:

$$\delta (q_1, 0) = (q_2, 1, \leftarrow)$$

Exemplo de Máquina de Turing

$$\mathbf{M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, q_0, \{q_6\}, \delta)}$$

$\delta(q_0, 0) = (q_1, B, \rightarrow)$
$\delta(q_0, 1) = (q_5, 1, \rightarrow)$
$\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, \rightarrow)$
$\delta(q_1, 1) = (q_2, 1, \rightarrow)$
$\delta(q_2, 0) = (q_2, 0, \rightarrow)$
$\delta(q_2, B) = (q_3, B, \leftarrow)$
$\delta(q_3, 0) = (q_4, B, \leftarrow)$
$\delta(q_4, 0) = (q_4, 0, \leftarrow)$
$\delta(q_4, 1) = (q_4, 1, \leftarrow)$
$\delta(q_4, B) = (q_0, B, \rightarrow)$
$\delta(q_5, B) = (q_6, B, \rightarrow)$

Exemplo de Máquina de Turing

$$\mathbf{M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, q_0, \{q_6\}, \delta)}$$

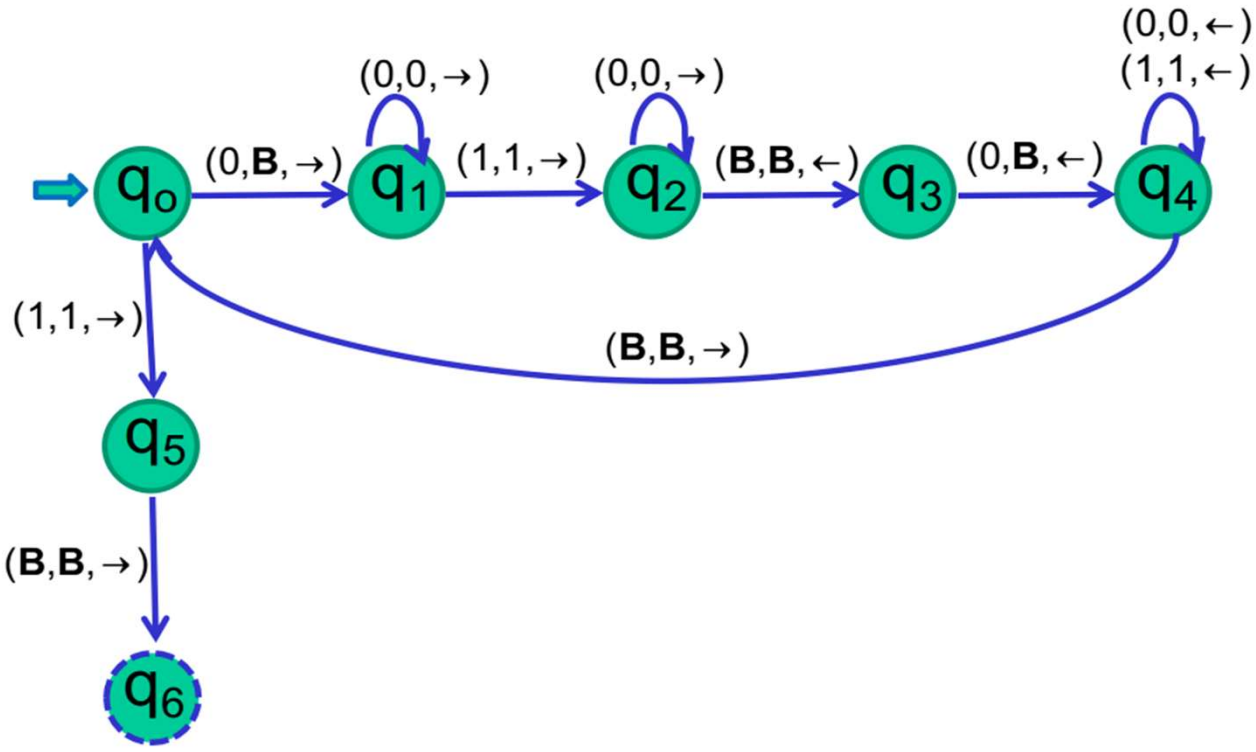
$\delta(q_0, 0) = (q_1, B, \rightarrow)$
$\delta(q_0, 1) = (q_5, 1, \rightarrow)$
$\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, \rightarrow)$
$\delta(q_1, 1) = (q_2, 1, \rightarrow)$
$\delta(q_2, 0) = (q_2, 0, \rightarrow)$
$\delta(q_2, B) = (q_3, B, \leftarrow)$
$\delta(q_3, 0) = (q_4, B, \leftarrow)$
$\delta(q_4, 0) = (q_4, 0, \leftarrow)$
$\delta(q_4, 1) = (q_4, 1, \leftarrow)$
$\delta(q_4, B) = (q_0, B, \rightarrow)$
$\delta(q_5, B) = (q_6, B, \rightarrow)$

Qual linguagem é reconhecida por essa MT?

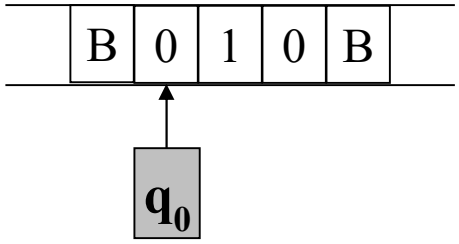
Exemplo de Máquina de Turing

Representando a MT em grafo de transições:

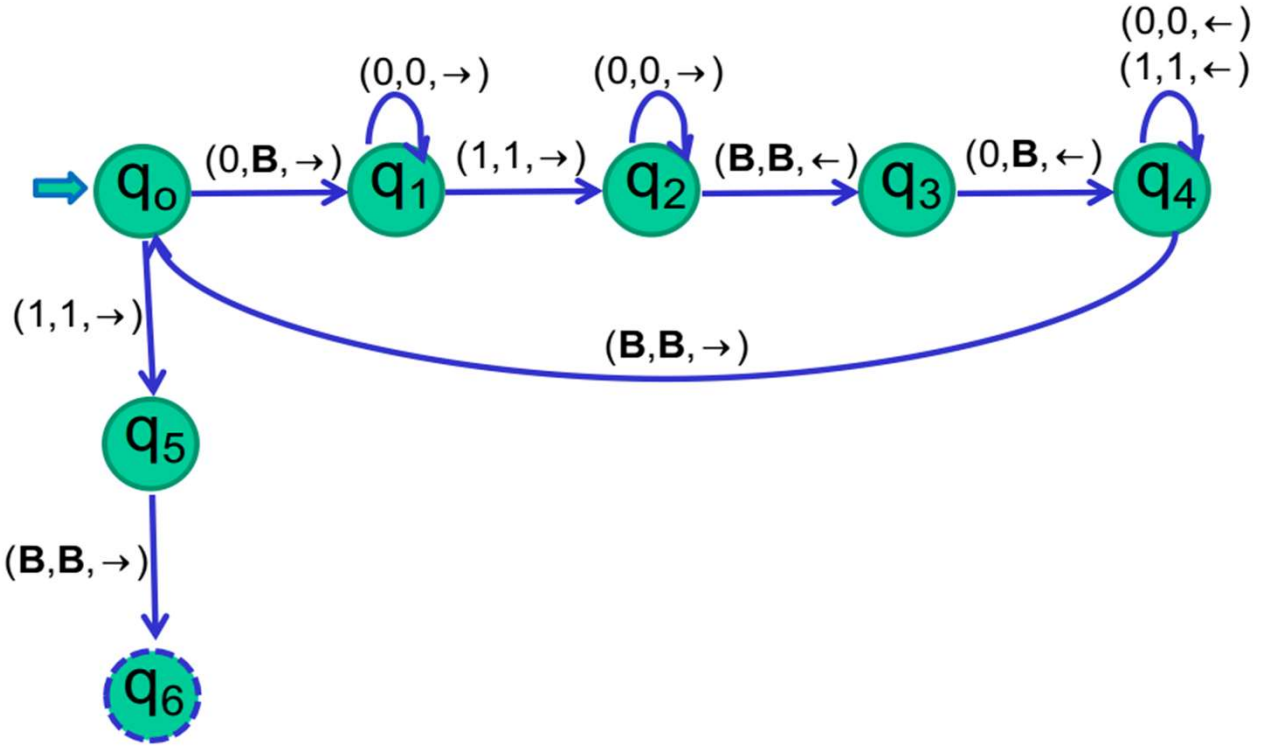
$\delta(q_0, 0) = (q_1, B, \rightarrow)$
$\delta(q_0, 1) = (q_5, 1, \rightarrow)$
$\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, \rightarrow)$
$\delta(q_1, 1) = (q_2, 1, \rightarrow)$
$\delta(q_2, 0) = (q_2, 0, \rightarrow)$
$\delta(q_2, B) = (q_3, B, \leftarrow)$
$\delta(q_3, 0) = (q_4, B, \leftarrow)$
$\delta(q_4, 0) = (q_4, 0, \leftarrow)$
$\delta(q_4, 1) = (q_4, 1, \leftarrow)$
$\delta(q_4, B) = (q_0, B, \rightarrow)$
$\delta(q_5, B) = (q_6, B, \rightarrow)$



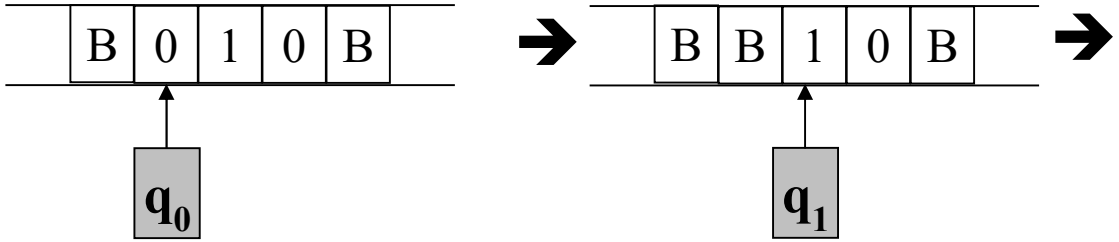
Exemplo de Máquina de Turing

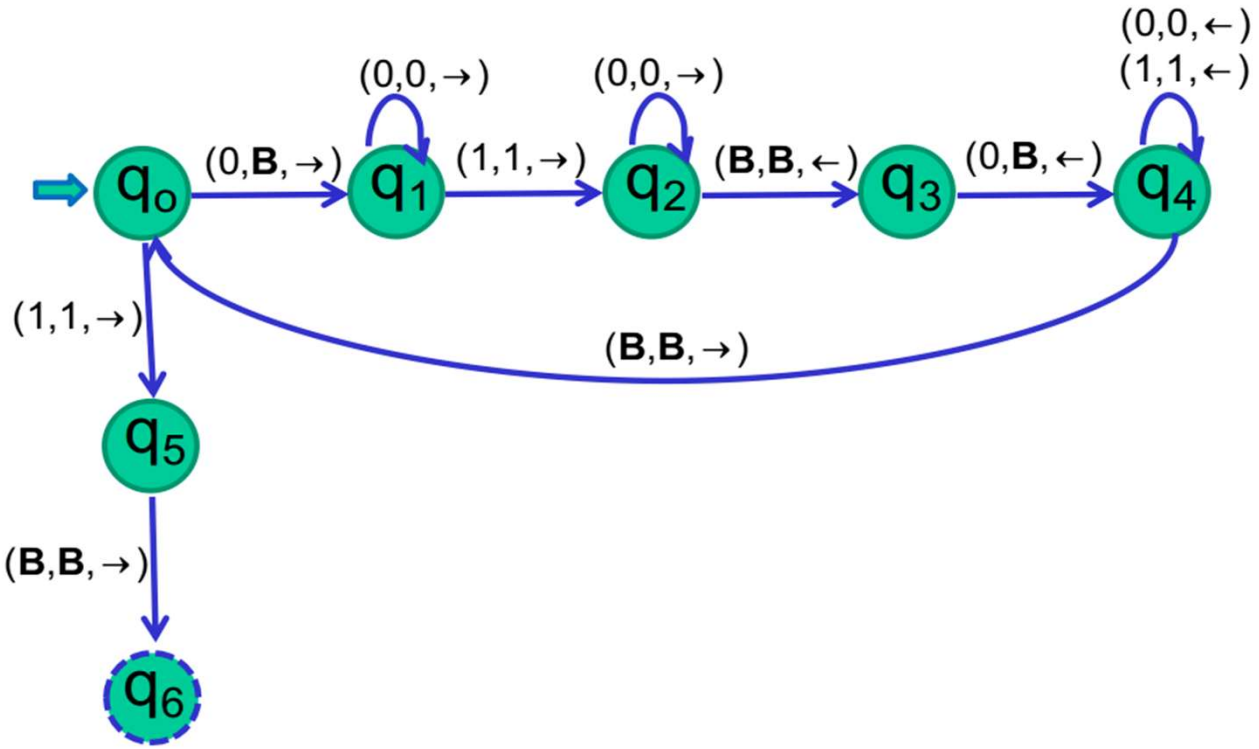


➔

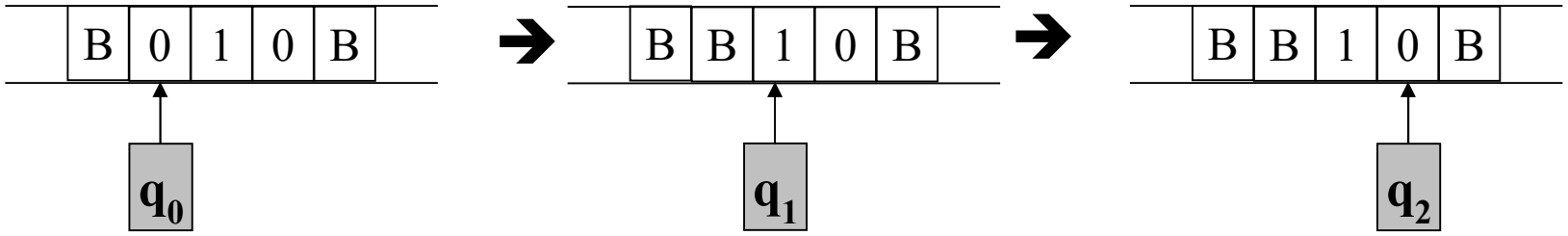


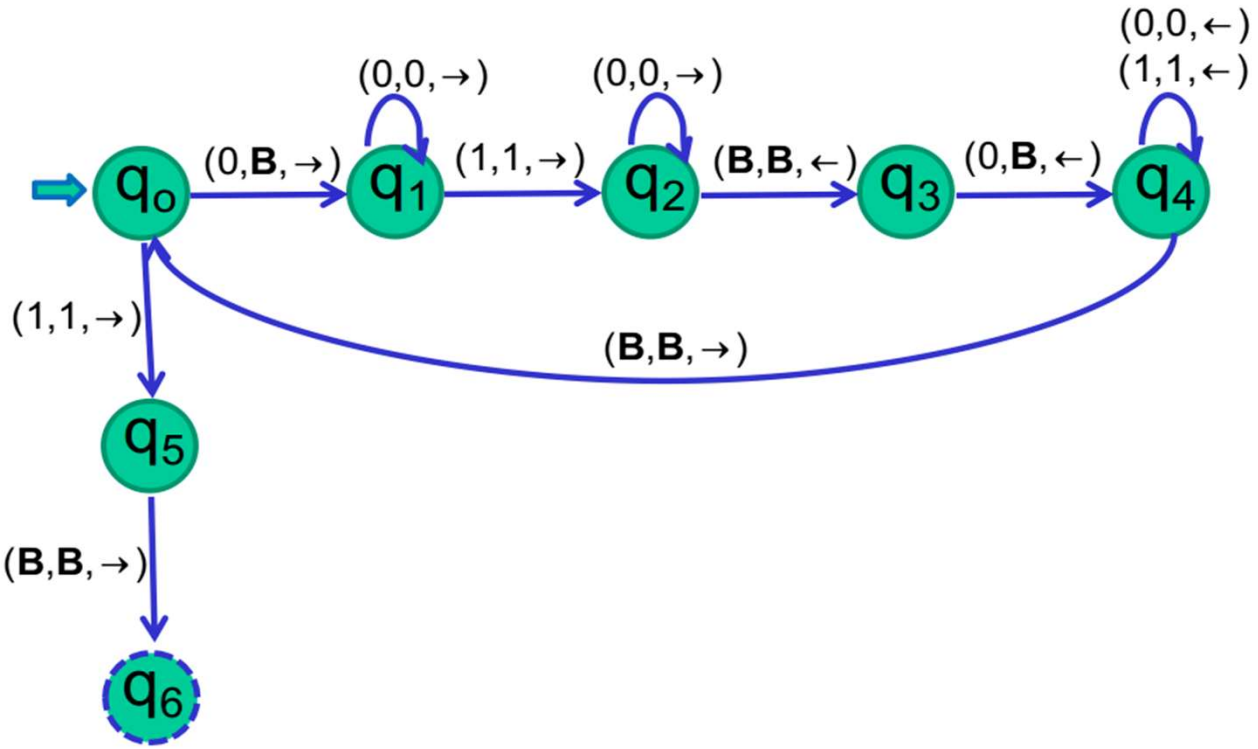
Exemplo de Máquina de Turing



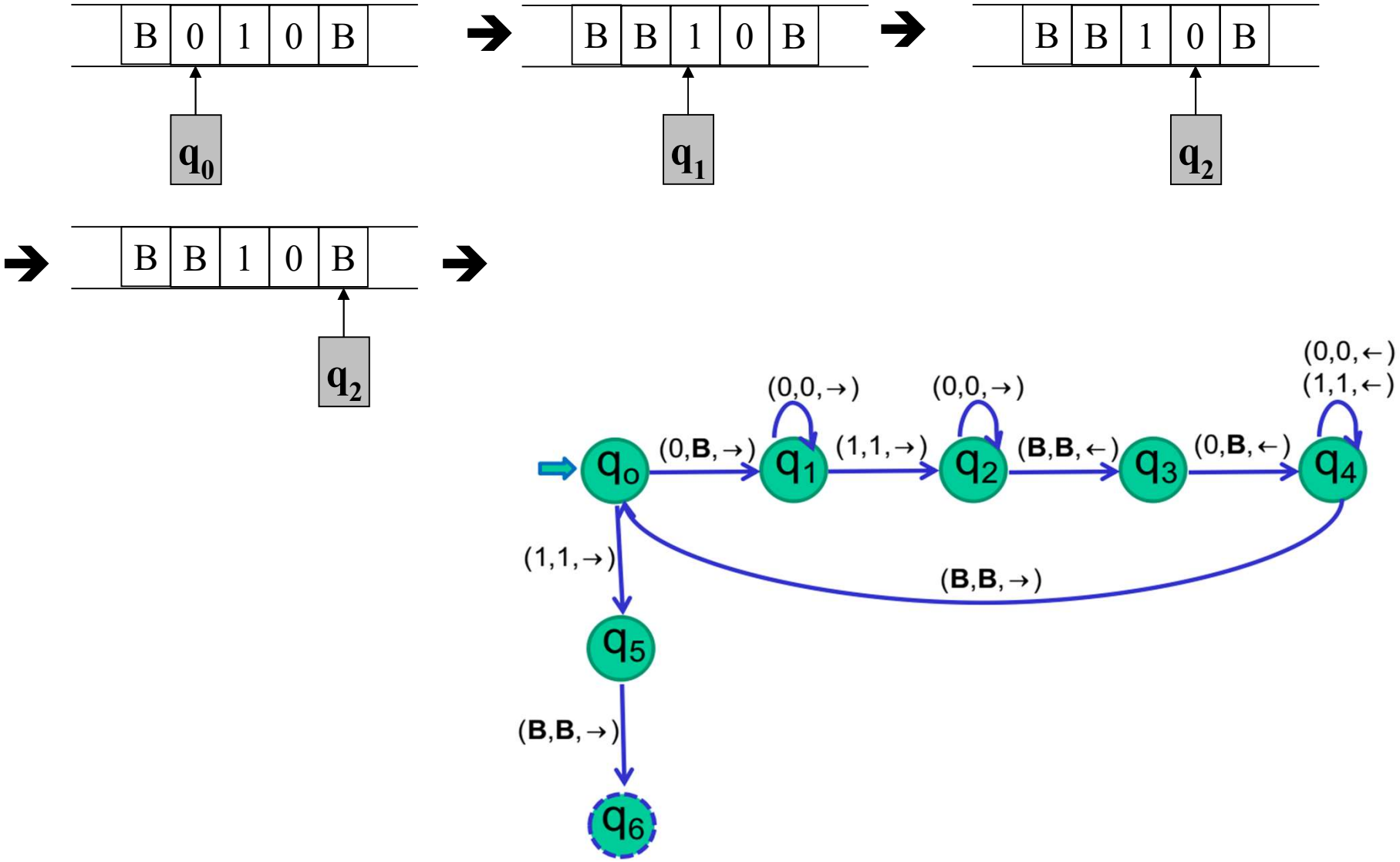


Exemplo de Máquina de Turing

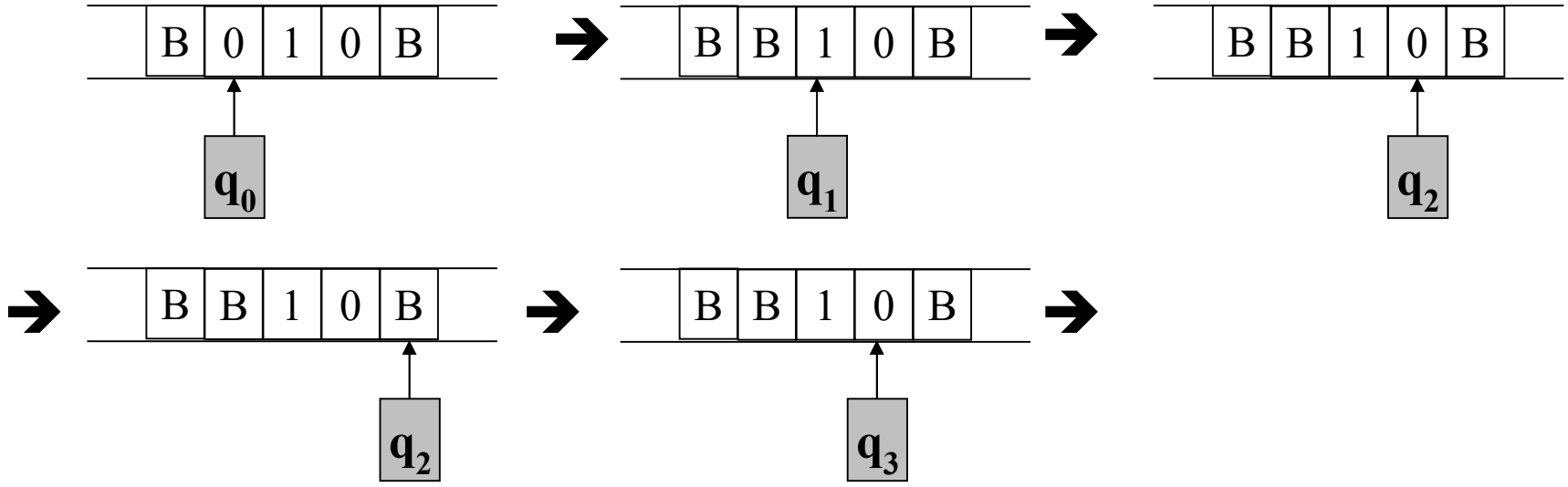


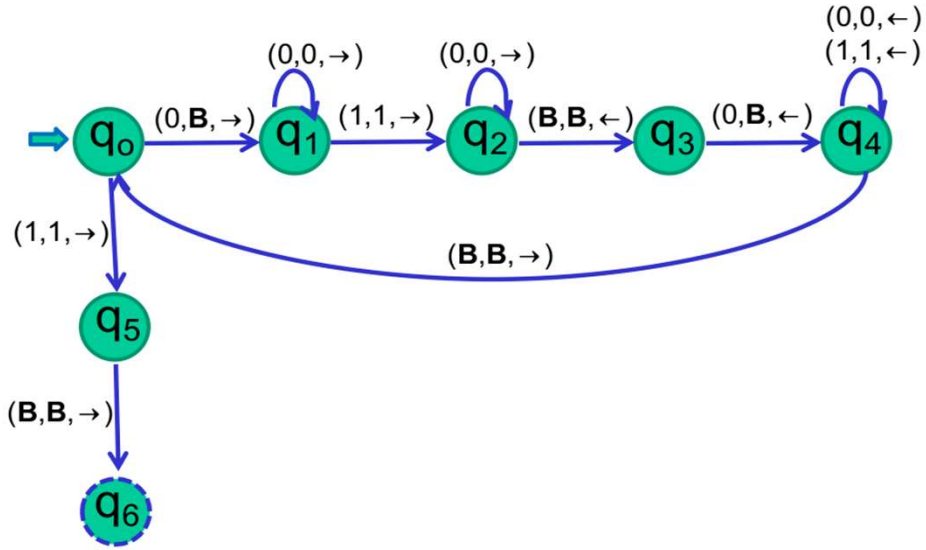


Exemplo de Máquina de Turing

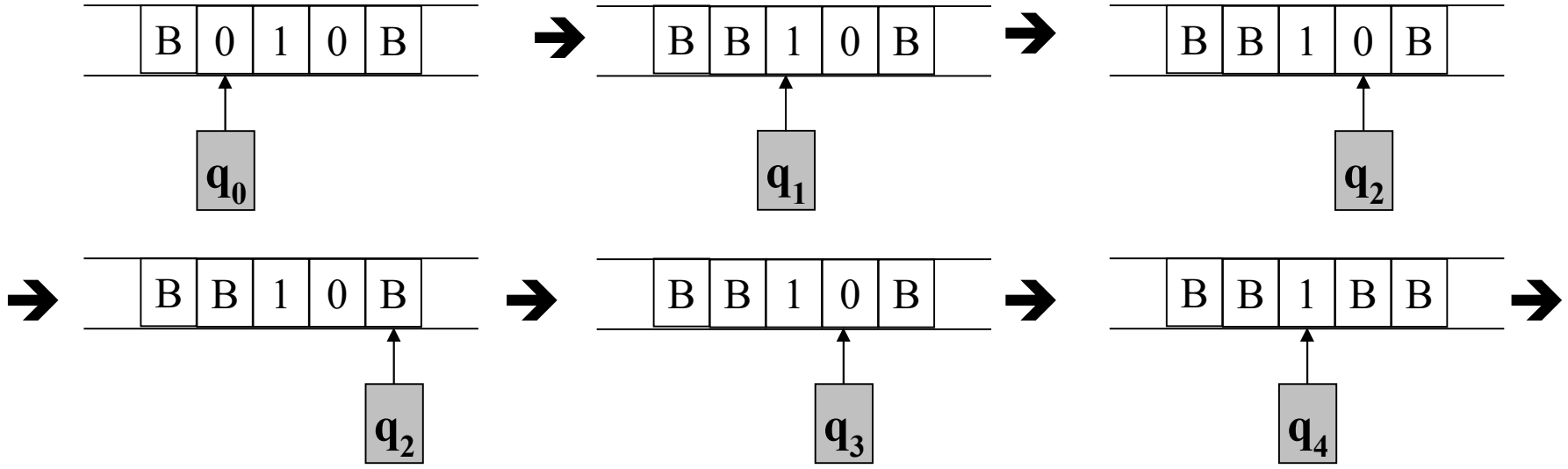


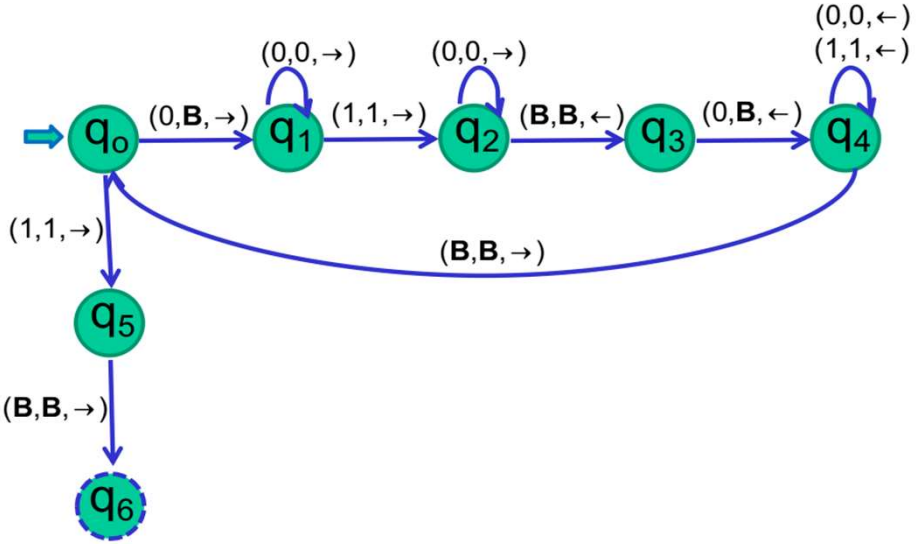
Exemplo de Máquina de Turing



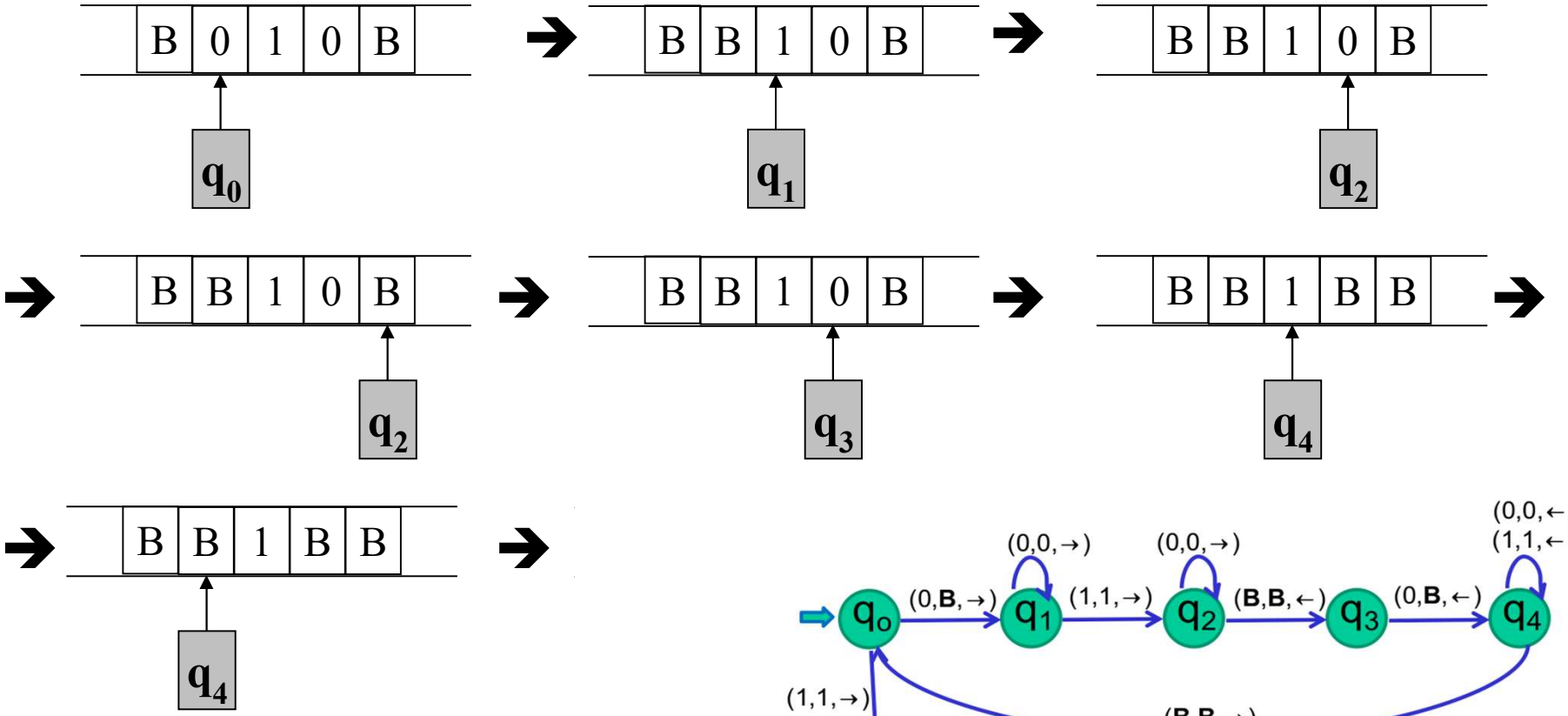


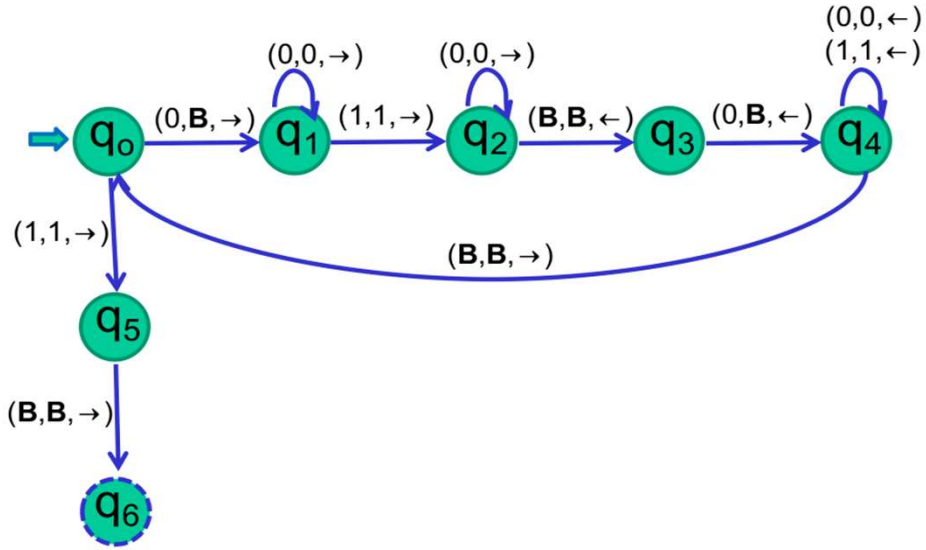
Exemplo de Máquina de Turing



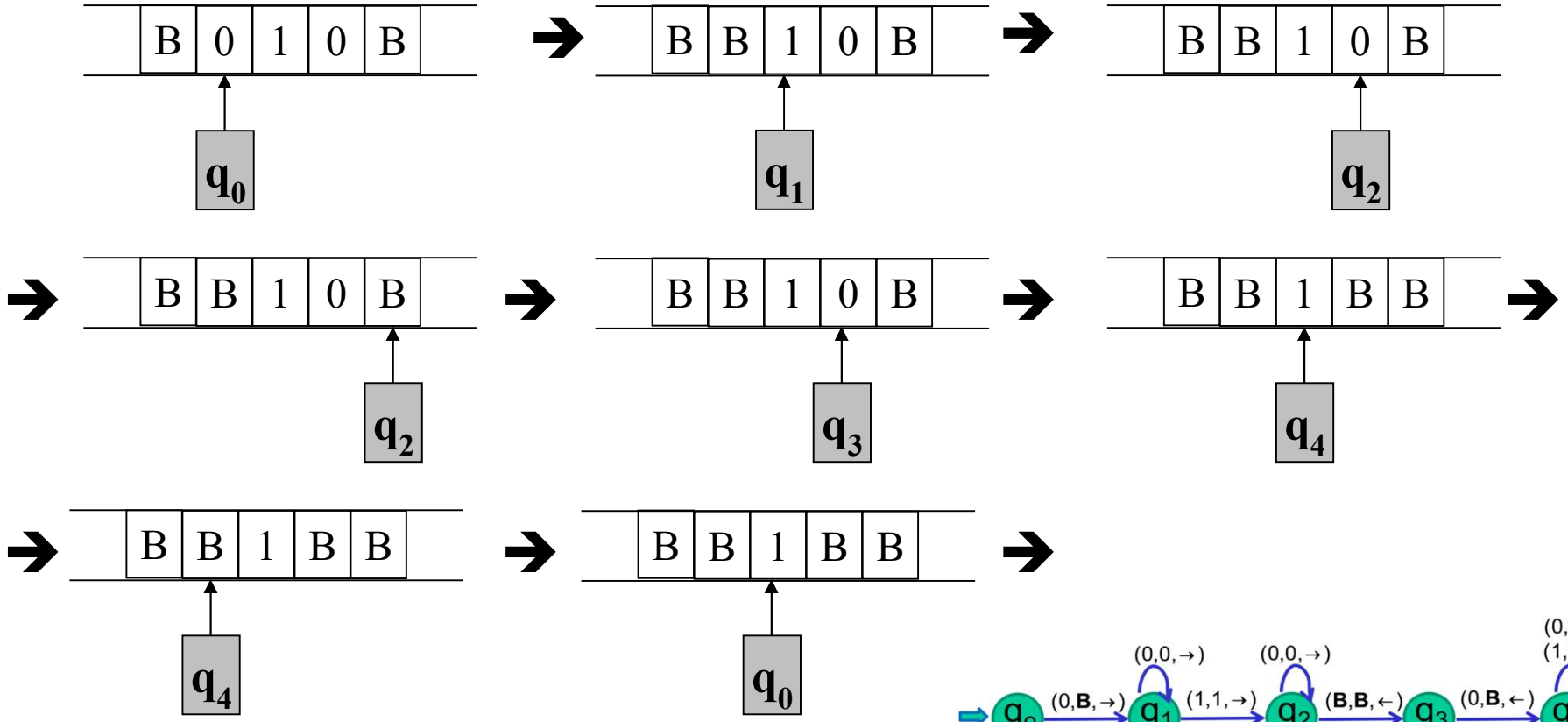


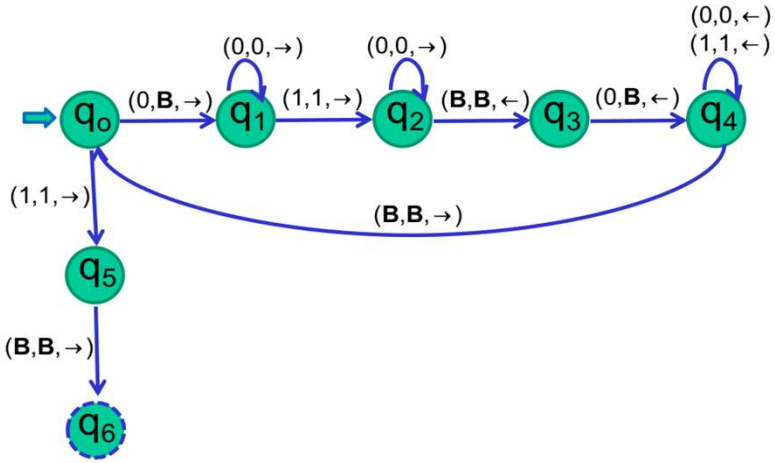
Exemplo de Máquina de Turing



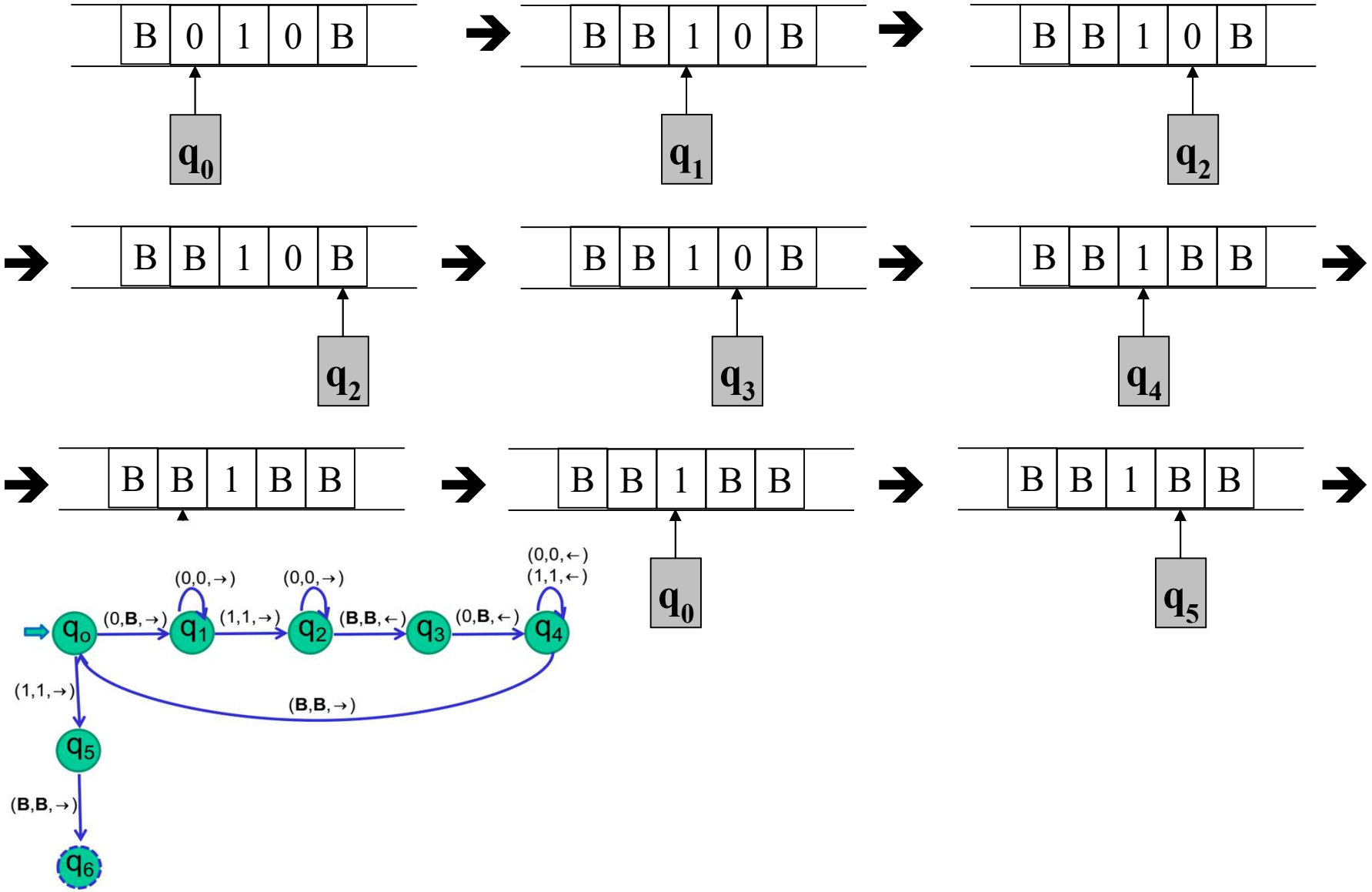


Exemplo de Máquina de Turing

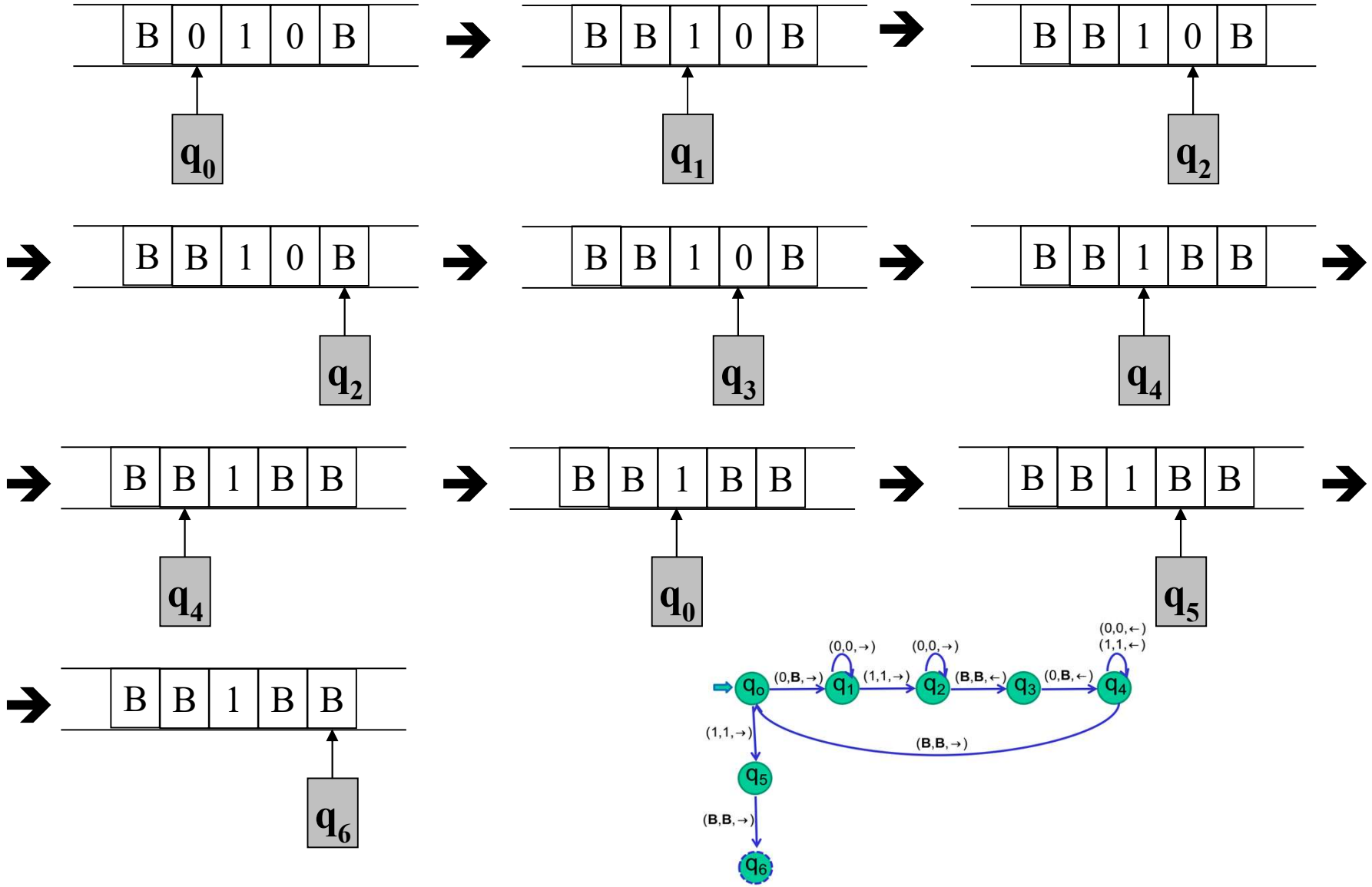




Exemplo de Máquina de Turing



Exemplo de Máquina de Turing



Exemplo de Máquina de Turing

$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, q_0, \{q_6\}, \delta)$

Ação da MT	***Significado***
$\delta(q_0, 0) = (q_1, B, \rightarrow)$	→ Apaga o "0" mais à esquerda
$\delta(q_0, 1) = (q_5, 1, \rightarrow)$	→ Não existe "0" mais à esquerda
$\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, \rightarrow)$	→ Avança, na esperança de encontrar 1
$\delta(q_1, 1) = (q_2, 1, \rightarrow)$	→ Foi encontrado 1; (deve ser apagado o "0" mais à direita)
$\delta(q_2, 0) = (q_2, 0, \rightarrow)$	→ Avança para o símbolo mais à direita
$\delta(q_2, B) = (q_3, B, \leftarrow)$	
$\delta(q_3, 0) = (q_4, B, \leftarrow)$	→ Apaga o "0" mais a direita
$\delta(q_4, 0) = (q_4, 0, \leftarrow)$	
$\delta(q_4, 1) = (q_4, 1, \leftarrow)$	→Volta para o símbolo mais à esquerda
$\delta(q_4, B) = (q_0, B, \rightarrow)$	
$\delta(q_5, B) = (q_6, B, \rightarrow)$	→ Aceita a cadeia

Exemplo de Máquina de Turing

A MT que reconhece $L = \{ 0^n10^n \mid n \geq 0\} = \{ 1, 010, 00100, \ldots \}$ é dada por:

$$\mathbf{M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\},\{0, 1\},\{0, 1, B\}, q_0, \{q_6\}, \delta)}$$

Ação da MT	***Significado***
$\delta(q_0, 0) = (q_1, B, \rightarrow)$	→ Apaga o "0" mais à esquerda
$\delta(q_0, 1) = (q_5, 1, \rightarrow)$	→ Não existe "0" mais à esquerda
$\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, \rightarrow)$	→ Avança, na esperança de encontrar 1
$\delta(q_1, 1) = (q_2, 1, \rightarrow)$	→ Foi encontrado 1; (deve ser apagado o "0" mais à direita)
$\delta(q_2, 0) = (q_2, 0, \rightarrow)$ $\delta(q_2, B) = (q_3, B, \leftarrow)$	→ Avança para o símbolo mais à direita
$\delta(q_3, 0) = (q_4, B, \leftarrow)$	→ Apaga o "0" mais a direita
$\delta(q_4, 0) = (q_4, 0, \leftarrow)$ $\delta(q_4, 1) = (q_4, 1, \leftarrow)$ $\delta(q_4, B) = (q_0, B, \rightarrow)$	→Volta para o símbolo mais à esquerda
$\delta(q_5, B) = (q_6, B, \rightarrow)$	→ Aceita a cadeia

Exemplo de Máquina de Turing

MT que reconhece $L = \{ 0^n 1 0^n \mid n \geq 0 \}$

$\delta(q_0, 0) = (q_1, B, \rightarrow)$
$\delta(q_0, 1) = (q_5, 1, \rightarrow)$
$\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, \rightarrow)$
$\delta(q_1, 1) = (q_2, 1, \rightarrow)$
$\delta(q_2, 0) = (q_2, 0, \rightarrow)$
$\delta(q_2, B) = (q_3, B, \leftarrow)$
$\delta(q_3, 0) = (q_4, B, \leftarrow)$
$\delta(q_4, 0) = (q_4, 0, \leftarrow)$
$\delta(q_4, 1) = (q_4, 1, \leftarrow)$
$\delta(q_4, B) = (q_0, B, \rightarrow)$
$\delta(q_5, B) = (q_6, B, \rightarrow)$

